Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département d'Informatique

2021/2022

TD N°1

Exercice 1 :

@ Réseau	Le 1er En Binaire	Classe	Net id	Host id
204.160.241.93	204= (1100 1100)$_2$	C	Sur 24 bits : 204.160.241	Sur 8 bits : 93
162.38.221.50	162= (1010 0010)$_2$	B	Sur 16 bits : 162.38	Sur 16 bits : 221.50
18.181.0.31	18= (0001 0010)$_2$	A	Sur 8 bits : 18	Sur 24 bits : 181.0.31
226.192.60.40	226= (1110 0010)$_2$	D	-	-
196.200.156.2	196= (1100 0100)$_2$	C	Sur 24 bits : 196.200.156	Sur 8 bits : 2

Remarque : Il existe différent type pour avoir la classe de l'@ donné soit on utilise les intervalles de classe

Classe A [0 – 127] **Classe B** [128 - 191] **Classe C** [192 – 223]

Ou par la conversion en binaire : - Division sur 2 - Table des puissances de 2

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département d'Informatique

2021/2022

Exercice 2 :

@ Réseau	Le 1er En Binaire	Classe	Net id	Host id	Type
141.115.4.5	141= $(1000\ 1111)_2$	B	Sur 16 bits : 141.115	Sur 16 bits : 4.5	@ Machine : Tous les octets compris entre 0,255 ;
6.324.12.15					N'est pas valide : 324 > 255
1.1.1.2	1= $(0000\ 0001)_2$	A	Sur 8 bits : 1	Sur 24 bits : 1.1.2	@ Machine : Tous les octets compris entre 0,255 ;
141.115.0.0	141=$(1000\ 1111)_2$	B	Sur 16 bits : 141.115	Sur 16 bits : 0.0	@ Réseau : Non valide pour les machines hostid=0

Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département d'Informatique

2021/2022

Exercice 3:

@ Réseau en binaire	Classe	Net id	Host id	Type	Notation Décimal
1101 1011.0111 0111.1111 1111.1101 0001	**C**	24 bits : 219.119.255	8 bits : 209	Machine	219.119.255.209
0111 0111.0000 1101.1100 0111.0001 0001	**A**	8 bits : 119	24 bits : 13.199.17	Machine	119.13.199.17
1011 0111.0110 0101.1100 0111.0001 1001	**B**	16 bits : 183.101	16 bits : 199.25	Machine	183.101.199.25
0100 0101.1111 1111.1111 1111.1111 1111	**A**	8 bits : 69	24 bits : 255.255	Diffusion	69.255.255.255
1101 1011.0111 0111.1101 1011.0000 0000	**C**	24 bits : 208.119.219	8 bits : 0	Réseau	208.119.219.0
1010 0000.1111 1111.0010 0101.1101 1001	**B**	16 bits : 160.255	16 bits : 37.217	Machine	160.255.37.217
0100 0101.1100 0010.0000 0000.1111 1111	**A**	8 bits : 69	24 bits : 194.0.255	Machine	69.194.0.255

Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département d'Informatique

2021/2022

Exercice 4:

N°	Adresse		Classe	Masque	Communication
1	**source**	124.2.1.5	**A** 124= $(0111\ 1100)_2$	**255.0.0.0** **@réseau source :** 124.0.0.0 **@réseau destination :** 124.0.0.0	Les deux machines existent dans le même réseau **124.0.0.0** **➊Communication directe possible.**
	destination	124.2.3.6			
2	**source**	202.12.34.7	**C** 202= $(1100\ 1010)_2$	**255.255.255.0** **@réseau source :** 202.12.34.0 **@réseau destination :** 202.12.34.0	Les deux machines existent dans le même réseau **202.12.34.0** **➊Communication directe possible.**
	destination	202.12.34.87			
3	**source**	134.25.23.12	**B** 134= $(1000\ 0110)_2$	**255.255.0.0** **@réseau source :** 134.25.0.0 **@réseau destination :** 134.25.0.0	Les deux machines existent dans le même réseau **134.25.0.0** **➊Communication directe possible.**
	destination	134.25.18.26			
4	**source**	195.137.255.2	**C** 195= $(1100\ 0011)_2$	**255.255.255.0** **@réseau source :** 195.137.255.0 **@réseau destination :** 195.138.255.0	Les deux machines existent dans le même réseau **195.137.255.0** **➊Communication directe possible.**
	destination	195.138.255.2			
5	**source**	202.12.34.7	**C** 202= $(1100\ 1010)_2$	**255.255.255.0** **@réseau source :** 202.12.34.0	Les deux machines existent dans deux réseaux différents. **➊Communication directe impossible.**
	destination	124.2.3.6	**A** 124= $(0111\ 1100)_2$	**255.0.0.0** **@réseau destination :** 124.0.0.0	

Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département d'Informatique

2021/2022

Exercice 5:

Soit l'adresse 12.10.20.0

1. **La notation binaire de cette adresse :**

0000 1100.0000 1010.0001 0100.0000 0000

Net id | Host id

❾ **Il s'agit d'un @ de classe A :**

Net id sur 1 octet : 12 **Host id sur 3 octet :** 10.20.0

2. Sachant que 13=1101)2 on emprunte 4 bits à la partie hôte de l'adresse pour définir 13 sousréseaux ;
3. **Le masque de sous-réseau :**

1111 1111.1111 0000.0000 0000.0000 0000

Net id | **Subnetid** | **Host id**

Masque : **255 . 240 . 0 . 0**

4. Les 5 premiers sous-réseaux et les zones d'adresses utilisables :

- **Le 1er sous réseau : 12 . 16 . 0 . 0**

0000 1100.0001 0000.0000 0000.0000 0000

Net id | **Subnetid** | **Host id**

❼ **La 1ère machine utilisée :**

12 . 16 . 0 . 1

0000 1100.0001 0000.0000 0000.0000 0001

Net id | **Subnetid** | **Host id**

❼ **La dernière machine utilisée :**

12 . 31 . 255 . 254

0000 1100.0001 1111.1111 1111.1111 1110

Net id | **Subnetid** | **Host id**

- **Le 2ème sous réseau** **12 . 32 . 0 . 0**

0000 1100.0010 0000.0000 0000.0000 0000

Net id Subnetid Host id

- **La 1ère machine utilisée : 12 . 32 . 0 . 1**

0000 1100.0010 0000.0000 0000.0000 0001

Net id Subnetid Host id

- **La dernière machine utilisée :**

12 . 47 . 255 . 254

0000 1100.0010 1111.1111 1111.1111 1110

Net id Subnetid Host id

Le 3ème sous réseau :

12 . 48 . 0 . 0

0000 1100.0011 0000.0000 0000.0000 0000

Net id Subnetid Host id

- **La 1ère machine utilisée :**

12 . 48 . 0 . 1

0000 1100.0011 0000.0000 0000.0000 0001

Net id Subnetid Host id

- **La dernière machine utilisée :**

12 . 63 . 255 . 254

0000 1100.0011 1111.1111 1111.1111 1110

Net id Subnetid Host id

- **Le 4ème sous réseau :**

12 . 64 . 0 . 0

0000 1100.0100 0000.0000 0000.0000 0000

Net id **Subnetid** **Host id**

- **La 1ère machine utilisée :**

12 . 64 . 0 . 1

0000 1100.0100 0000.0000 0000.0000 0001

Net id **Subnetid** **Host id**

- **La dernière machine utilisée :**

12 . 79 . 255 . 254

0000 1100.0100 1111.1111 1111.1111 1110

Net id **Subnetid** **Host id**

Le 5ème sous réseau :

12 . 80 . 0 . 0

0000 1100.0101 0000.0000 0000.0000 0000

Net id **Subnetid** **Host id**

- **La 1ère machine utilisée :**

12 . 80 . 0 . 1

0000 1100.0101 0000.0000 0000.0000 0001

Net id **Subnetid** **Host id**

- **La dernière machine utilisée :**

12 . 95 . 255 . 254

0000 1100.0101 1111.1111 1111.1111 1110

Net id **Subnetid** **Host id**

Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département d'Informatique

2021/2022

5. Les adresse réseaux et de diffusion :

- **Le 3ème sous réseau :**

12 . 48 . 0 . 0

0000 1100.0011 0000.0000 0000.0000 0000

Net id Subnetid Host id

- **L'adresse de diffusion :**

12 . 63 . 255 . 255

0000 1100.0011 1111.1111 1111.1111 1111

Net id Subnetid Host id

Le 7ème sous réseau :

12 . 112 . 0 . 0

0000 1100.0111 0000.0000 0000.0000 0000

Net id Subnetid Host id

- **L'adresse de diffusion :**

12 . 127 . 255 . 255

0000 1100.0111 1111.1111 1111.1111 1111

Net id Subnetid Host id

Le 13ème sous réseau :

12 . 208 . 0 . 0

0000 1100.1101 0000.0000 0000.0000 0000

Net id Subnetid Host id

❼ **L'adresse de diffusion :**

12 . 223 . 255 . 255

0000 1100.1101 1111.1111 1111.1111 1111

Net id **Subnetid** **Host id**

Exercice 6 :

1. On a :

@IP de la 1ère machine : c'est une adresse de classe **A (**Net id sur 8 bits Host id sur 24 bits)

10.10.10.25 ❾ 0000 1010.0000 1010.0000 1010.0001 1001

Net id **Subnetid** **Host id**

@IP de la 2ème machine : c'est une adresse de classe **A (**Net id sur 8 bits Host id sur 24 bits)

10.10.100.25 ❾ 0000 1010.0000 1010.0110 0100.0001 1001

Net id **Subnetid** **Host id**

Pour que les deux machines soient dans le même sous-réseau on utilise :

Le Masque : 255.255.128.0

Le sous-réseau : 10.10.0.0

Remarque : On prend les bits de hôte identiques dans les deux @IP ; dans ce cas on a **9 masques** possibles.

2. On a le sous-réseau d'adresse : **172.16.64.0**

@IP de la machine: 172.16.129.13 ❾ 1010 1100.0001 0000.1000 0001.0000 1101

(Et **logique**) **&&**

Masque: 255.255.192.0 ❾ 1111 1111. 1111 1111.1100 0000.0000 0000

<u>La machine appartient au SR :</u> 1010 1100.0001 0000.1000 0000.0000 0000

172 . 16 . 128 .0

❾ **Alors cette machine n'appartient pas à notre SR d'adresse 172.16.64.0**

Exercice 7:

On a le Netmask **/20** autrement dit 20 bits pour représenter le **NetID+SubnetID** donc il reste **32-20=12** bits
Pour le **HostID** ❼ On peut donc avoir 2^12-2=4094 machines dans le réseau 140.20.10.0

Exercice 8 :

On a @ IP : **134.56.0.0**

1. On a 134 = **10**00 0110_2

   ❼ L'adresse est du classe B **(Net id sur 2 octet et Host id sur 2 octet)**
2. Comme **$16=2^4$ < 23 < 2^5 =32**
   Alors on a besoin de **5 bits** pour définir **23 SR ;**
3. Le masque du **SR** est : **1111 1111.1111 1111.1111 1000.0000 0000** ❼ 255.255.248.0

4. Les 6 premiers sous réseaux :

	@SR	1ère @utilisable	@ Broadcast
1	134.56.**0000 1**000.0	134.56.**0000 1**000.0000 0001	134.56.**0000 1**111.1111 1111
	134.56.8.0	**134.56.8.1**	**134.56.15.255**
2	134.56.**0001 0**000.0	134.56.**0001 0**000.0000 0001	134.56.**0001 0**000. 1111 1111
	134.56.16.0	**134.56.16.1**	**134.56.23.255**
3	134.56.**0001 1**000.0	134.56.**0001 1**000.0000 0001	134.56.**0001 1**000. 1111 1111
	134.56.24.0	**134.56.24.1**	**134.56.31. 255**
4	134.56.**0010 0**000.0	134.56.**0010 0**000.0000 0001	134.56.**0010 0**000. 1111 1111
	134.56.32.0	**134.56.32.1**	**134.56.39. 255**
5	134.56.**0010 1**000.0	134.56.**0010 1**000.0000 0001	134.56.**0010 1**000. 1111 1111
	134.56.40.0	**134.56.40.1**	**134.56.47. 255**
6	134.56.**0011 0**000.0	134.56.**0011 0**000.0000 0001	134.56.**0011 0**000. 1111 1111
	134.56.48.0	**134.56.48.1**	**134.56.55.255**

Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département d'Informatique

2021/2022

Exercice 9:

On a : $2^5 < 23 < 2^6$

Donc on a besoin de **6 bits** de la partie **HostID** pour créer 33 machines ; ils restent 32-6=21 bits pour la représentation de **NetID&SubnetID.** (on s'intéresse pas à la classe) Le masque de réseau capable d'englober toutes ces machines est :

1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000

❾ 255 . 255 . 255 . 192

Exercice 10 :

1. La commande Linux est : **ifconfig**
2. @IP du réseau est :

10.4.100.244 ❼ 0000 1010.0000 0100.0110 0100.1111 0100
255.255.0.0 ❼ 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000

0000 1010.0000 0100.0000 0000.0000 0000
❼ 10 . 4 . 0 . 0

L'adresse IP de SR est 10.40.0.0 et celle de réseau est 10.0.0.0

(car 10 = **0**000 1010_2 c'est un @ de classe A donc **NetID** sur 1 octet)